

BUSINESS EM **INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL**

TEMA 1 – INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NO MUNDO

Realizar previsões baseadas em volumosos agrupamentos de dados ou efetuar diagnósticos de enfermidades com base em informações genéticas ou prontuários médicos, bem como agir de forma preditiva em um contexto de incertezas, como mercado financeiro, sempre foram ações realizadas pelos seres humanos. Isso vem se alterando com o surgimento da Inteligência Artificial (IA). A capacidade da utilização de seus recursos traz à tona novos questionamentos com relação a mudanças transformadoras do cotidiano das pessoas.

1.1 Envolvendo tecnologias computacionais

Dentro das diversas formas de se definir IA, é possível dizer que se trata de uma ação que permite que máquinas se tornem inteligentes, em que a própria inteligência é entendida como um fator qualitativo que propicia o funcionamento adequado de uma entidade com capacidade de prever em seu ambiente. Ela se inspira nas ações humanas, muito embora atue de maneira dissemelhante.

As possibilidades estão nas sensações ou capacidades de aprendizado, raciocínio e tomada de decisão, se destacando como uma área multidisciplinar do conhecimento.

Figura 1 – Interações humanas sobre tecnologia



Desde a década de 1950, quando tiveram início as pesquisas com IA, os resultados vêm se mostrando cada vez mais efetivos dentro do plano de ação a que se destinam. Já nesse período o termo *machine learning* surgiu e destaca desde então a capacidade de aprendizado das máquinas sem que ocorra uma programação prévia.

1.2 Necessidade tecnológica

A ponderação de resultados e sua análise com a utilização de recursos de IA vêm transformando o modelo de negócio de diversos setores da indústria e de empresas em geral. A capacidade de prover automação em diferentes processos como operação com sistemas robotizados, reconhecimento de imagens ou análise de padrões na área médica, além de agilizar os processos, reduz a chance de erros que possam resultar em resultados indesejáveis.

A utilização de IA está tão fortemente inserida na sociedade atual que elementos como o assistente pessoal Siri ou Alexa estão convivendo com as pessoas por meio de quase todo dispositivo eletrônico.

1.3 Fomento de uso de IA

Entre os diferentes fatores que estão reconfigurando o século XXI, podemos destacar a alta afluência. Não apenas a sociedade global vem se conectando digitalmente, mas, da mesma forma, diversos recursos de tecnologia mediante uso de sensores que fornecem a capacidade de avaliar diferentes tipos de situações. Soma-se a isso a redução dos custos computacionais, visto que os circuitos eletrônicos de maior desempenho têm os custos reduzidos.

Outros dois fatores que fortalecem a adoção de IA são o aumento extensivo dos volumes de dados, denominados *big data*, e o aprendizado de máquina ou *machine learning*. O primeiro consiste no armazenamento das informações que circulam nos meios digitais, já o segundo corresponde a modelos matemáticos para extração e reconhecimento de diferentes padrões ocultos em conjuntos de dados.

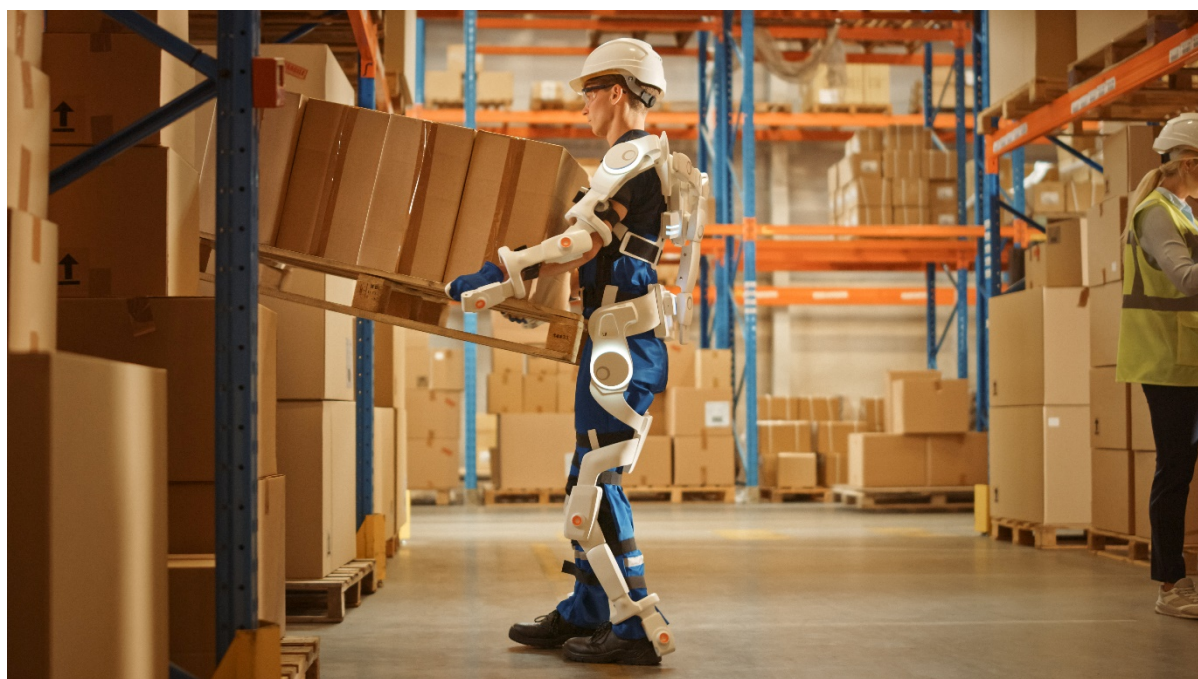
1.4 Riscos de IA

Tendo em vista a quantidade de inovações ou evoluções, as quais podem ser consideradas um fator positivo ou mesmo influenciando negativamente os resultados obtidos, surge o questionamento referente às mudanças que ocorrerão. Um dos fatores a se levar em conta inicialmente está no cenário que contempla um ambiente

muito maior no qual as economias globais sofrem as consequências das transformações digitais.

Em decorrência disso, inúmeras transformações já vêm ocorrendo em diferentes contextos, como no mundo do trabalho, em que a relação de trabalho e emprego se remodela pelas digitalizações de ambiente e formas de fornecimento de dados. Dessa forma, cresce a tendência pela substituição de atividades que podem sofrer algum tipo de automatização por outras que se destaquem pelo valor humano inserido. Como forma de entender melhor, vemos atividades que fazem uso de ações repetitivas ou de maneira mecânica ser substituídas por dispositivos computacionais que se utilizem de inteligência.

Figura 2 – Ampliação da qualidade de vida com uso de exoesqueleto



Créditos: Gorodenkoff/Shutterstock.

Um dos objetivos de IA está na melhoria da qualidade de vida em um contexto geral para a sociedade, a exemplo da agropecuária, saúde e setor industrial, contudo uma reflexão mais aprofundada sobre esse tema é importante. Por meio da divulgação e entendimento dessa tecnologia por parte da sociedade, seu emprego pode ocorrer de maneira mais justa e com impactos, em sua maioria, positivos.

TEMA 2 – NOVOS PARADIGMAS EM BUSINESS

Estamos vivenciando uma nova era digital com o uso da inteligência artificial, em que diferentes organizações se estruturam em um novo modelo de arquitetura de

operações, realizando suas entregas sobre uma redefinição das formas de se gerarem, obterem e compartilharem os valores sobre elas. Empresas como Airbnb ou Uber são fortes exemplos de entrega de valor com uso de IA, oportunizando maior abrangência com aprendizado na condução precisa de previsões em cenários de alta complexidade e sofisticação.

2.1 Resultados em *business*

A sociedade atual busca conveniência de dados comerciais relacionados ao que se deseja em qualquer localização; para isso, a velocidade está no topo de uma lista de requisitos. Um paradigma de mudança que vemos está no formato de dispositivo utilizado. Em geral, as pessoas não desejam estar vinculadas (ou aprisionadas) a um escritório, mas livres para acessar dados necessários para suas atividades em um hotel, um café, no avião ou em qualquer lugar possível.

Figura 3 – Liberdade de acesso com recursos inteligentes



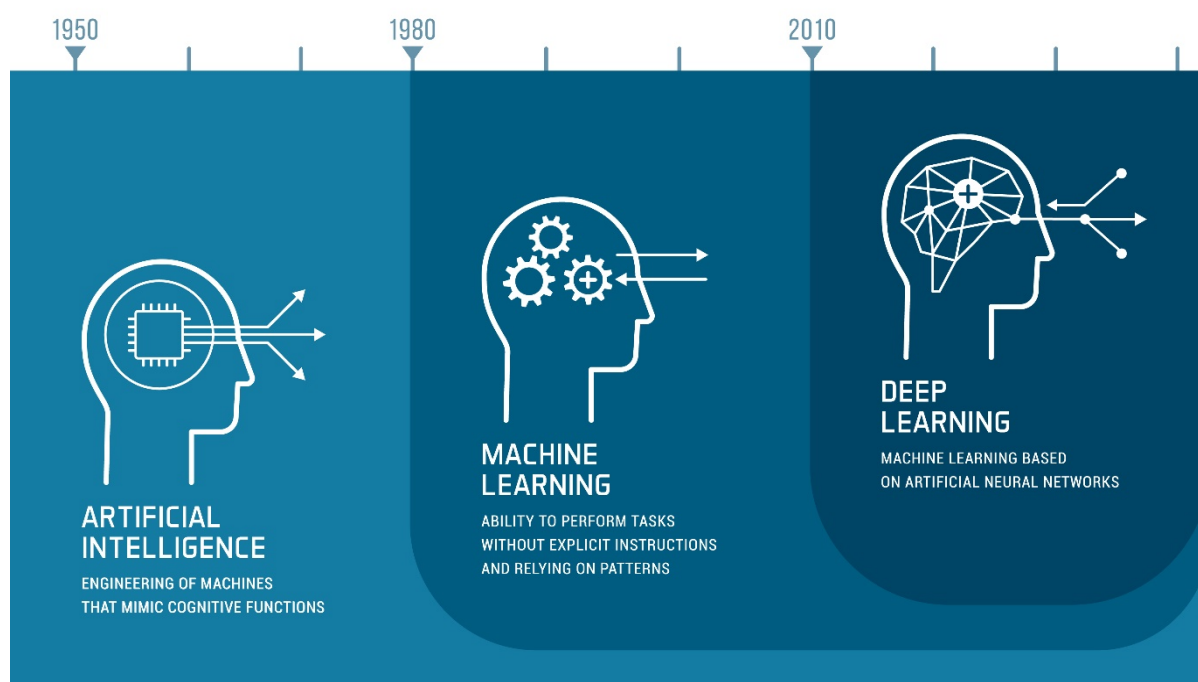
Créditos: Jirsak/Shutterstock.

O fornecimento de acesso a recursos de maneira ágil e confiável não é mais um diferencial, mas uma ação necessária. As máquinas e as aplicações que antes não admitiam que um representante comercial tivesse acesso a dados relativos a uma venda enquanto participava de uma reunião externa à empresa agora passam a ser um fator de diferenciação ou vantagem de negócio. Os maiores beneficiados com isso são os gestores que, por meio de análise com IA, conseguem tomar decisões de forma mais rápida e assertiva.

2.2 Aceleração dos processos de negócio

Dentro do tema de *business*, as aplicações de IA podem ter sua utilização ampliada de maneira acelerada. Nesse sentido, encontramos duas abordagens diferente, que são as aplicações diretas de inteligência artificial de abrangência geral e alternativa. As aplicações diretas possuem o domínio do atual cenário de negócios, e deverá ser assim por enquanto porque se constitui em uma tecnologia testada e com comprovação de resultados. Isso representa maior utilização de *deep learning* que faz uso do *machine learning*, e em longo prazo o uso de tecnologias com maior evolução tecnológica.

Figura 4 – Desenvolvimento da inteligência artificial



Créditos: elenabs/Shutterstock.

Um exemplo significativo desse cenário pode ser apresentado pelas instituições bancárias. As instituições asiáticas vêm mostrando um comportamento mais agressivo se comparadas ao mesmo ramo de mercado europeu e americano.

TEMA 3 – TECNOLOGIAS EMERGENTES: PROCESSOS INDUSTRIAIS

A adoção de mecanismos que utilizem recursos inovadores em processos produtivos não se apresenta como novidade. Na primeira Revolução Industrial, já vimos tanto estruturas de equipamentos, além de métodos e técnicas, gerando transformação ao modelo que existia.

A economia agrária, por exemplo, sofreu o impacto direto da introdução de máquinas já no início do surgimento delas até o final do século XVIII. Depois disso, houve três processos revolucionários para a indústria, surgindo agora no século XXI a quarta Revolução Industrial.

3.1 Nova revolução da indústria

A nova revolução da indústria, mais conhecida como indústria 4.0, vem sendo considerada a precursora do destino dos processos de manufatura mundial. A agregação de cadeias produtivas mediante uma congruência entre os mundos físico e digital possibilitada pela capacidade de conexão entre sistemas e máquinas permite que o setor fabril seja autônomo. Nesse sentido, fábricas conseguem realizar adaptações a possíveis falhas em seus procedimentos e ser autossustentáveis.

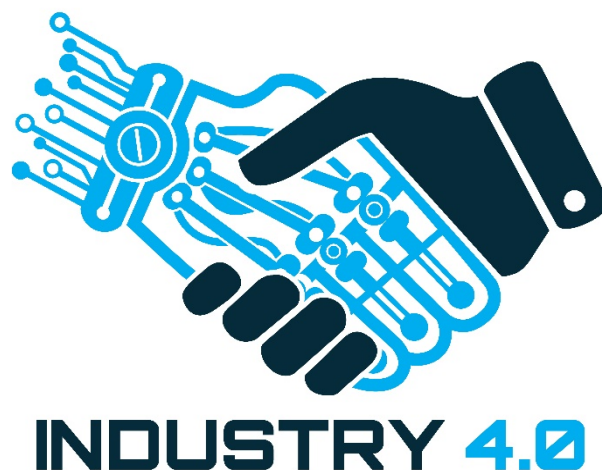
No contexto industrial 4.0, algumas tecnologias que mais despontam são de manufatura aditiva, internet das coisas (IoT), *big data* e inteligência artificial; elas trazem como resultados benéficos a dissociação da produção e dos processos decisórios, alterando o antigo modelo centralizado. Com o uso das tecnologias inovadoras está sendo possível elevar os índices de produtividade, além da inserção de novos modelos de negócio, a exemplo de algumas *fintechs*.

Outro impacto na indústria promovido por essa revolução está na atenuação do tempo de produção e custos. No Brasil, conforme informações fornecidas pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) relativas a 2020, 58% do setor industrial acredita na relevância das tecnologias inovadoras para elevar os indicadores de produtividade, garantindo maior vantagem competitiva. Contudo, menos da metade desse total tem implementado ao menos uma dessas tecnologias, o que abre um amplo caminho para que tecnologias emergentes possam atuar dentro desse cenário da indústria 4.0. Os efetivos padrões de manufatura descentralizados, aliados ao modelo da robótica industrial, juntamente com *big data* e IA, promovem o atingimento de resultados nunca trabalhados.

3.2 Entendendo o cenário da indústria 4.0

Ao entrarmos no tema da indústria 4.0, nos deparamos com a IA atuando fortemente em ações como o aprendizado de robôs para atividades realizadas, aprimorando, assim, suas habilidades, que se caracterizam como essenciais para a geração de um setor fabril mais autônomo e produtivo.

Figura 5 – Harmonia humana com tecnologia



Créditos: Pand P Studio/Shutterstock.

São inúmeras as vantagens com o uso da IA, principalmente para o setor industrial em que a indústria 4.0, além de propiciar uma diminuição nas falhas existentes, destaca uma redução de custos com ampliação da lucratividade.

3.2.1 Diminuição de problemas por falha

A IA possui algoritmos com características de aprendizado que, após determinado período, passam a obter sucesso em diversas atividades a que se empenham em realizar. Essas atividades são comumente suscetíveis a erros humanos quando não executadas por IA; ou seja, esses algoritmos não sofrem impacto do ambiente externo, sendo assim difícil sofrerem os resultados de seus fatos.

3.2.2 Redução de custos

Os resultados quanto aos custos em operações retratam a vantagem no uso de IA no modelo de indústria 4.0. Em pessoal, por exemplo, podemos ter ganhos quanto à realocação de um profissional para outra área de maneira estratégica a fim de otimizar o lucro. Outra possibilidade está no comércio eletrônico, em que o atendimento já vem ocorrendo de maneira automática por intermédio de um robô que agiliza o processo do cliente.

3.2.3 Ampliação da lucratividade

Uma redução na taxa de erros e problemas de fabricação em um contexto no qual funcionários estão focados em resultados dentro de processos efetivos favorece a elevação na lucratividade. O uso de IA proporciona esse cenário, ampliando os benefícios de produção.

TEMA 4 – ERA DA INTELIGÊNCIA E ANÁLISE DE DADOS NA TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Com o objetivo de dinamizar as operações, diversas empresas estão efetuando a migração das aplicações que possuem, bem como recursos tecnológicos, para o formato de *cloud computing* (nuvem de dados). O objetivo é acelerar os processos de inovação visando ampliar a aquisição de resultados positivos.

Apesar dessas ações, é necessário prosseguir com a transformação digital para se atingir uma vantagem inovadora com tecnologia. Os recursos de *big data* e análise de dados oportunizam a geração de uma cultura digital focada nos resultados. Estamos vivenciando uma era de conhecimento ou era da inteligência na qual o fator competitivo é um forte diferencial entre as empresas, e a análise de dados é essencial no descobrimento do formato de inovação.

4.1 O processo de transformação digital

No cenário global vivenciado pelas organizações, o fenômeno da revolução industrial segue liderado pela tecnologia originária de processos que envolvem a transformação digital com a inclusão de IA. Não se trata apenas da inclusão de recursos de tecnologia nas empresas, mas de uma transformação de fato, por meio de alterações estruturais no contexto geral delas, em que a tecnologia lidera um conjunto de ações necessárias aos negócios que envolvem os ganhos de produtividade.

A heterogeneidade de recursos de tecnologia desempenha uma função vital no processo de transformação digital. Apesar de os recursos de realidade virtual, *big data*, IoT e similares serem importantes, a IA se destaca como a tecnologia que alavanca essa transformação nas empresas. Atualmente, ela chegou a patamares de autossuficiência com aprendizado evolutivo, com níveis próximos aos da inteligência humana.

Figura 6 – Tecnologia liderando um conjunto de ações



Créditos: Ico Maker/Shutterstock.

4.2 Inteligência artificial e o trabalho

A inteligência artificial é uma realidade e acompanha nosso cotidiano. Recursos como Siri ou Alexa nos mostram como dispositivos com IA podem aprender e executar ações de maneira inteligente. Ela vem mudando nossas relações sociais e formas de trabalho, transformando o modo como realizamos nossas atividades diárias ou mesmo influenciando nossas decisões.

Os recursos de tecnologia que implementam IA têm a capacidade de reproduzir processos pertinentes à inteligência humana mediante programação especializada que faz uso de neurolinguística (PNL), em que o reconhecimento de visão e fala ocorre como sensores para suas ações e desenvolvimento. No mundo corporativo no qual vivenciamos a transformação digital, a IA vem facilitando não apenas o cotidiano das pessoas, mas a forma tradicional de trabalho.

Inúmeras funções desempenhadas com recursos de IA nas empresas, como agilização de processos de produção, minimização de erros e aumento da segurança, vêm ganhando destaque mundial. Um exemplo de atuação da IA com relação ao trabalho está no atendimento aos clientes em que uma experiência ruim para eles pode ser o motivo para que sejam perdidos. Nesse meio, a IA está inserida em *chatbots* que realizam o contato com os clientes, evitando que fiquem aguardando por um tempo prolongado algum tipo de atendimento.

TEMA 5 – FUTURO DA INTELIGÊNCIA ANALÍTICA: INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

O célebre Stephen Hawking se destacou como sendo o primeiro cientista a desenvolver uma teoria da cosmologia baseada na união da teoria geral da relatividade com a mecânica quântica. Ele formulou a seguinte frase: “Todos os aspectos das nossas vidas serão transformados (por meio da inteligência artificial)”, e isso pode ser “o maior evento na história da nossa civilização” (Campos, 2017).

Figura 7 – Inteligência artificial na operação de gestão



Créditos: Blue Planet Studio/Shutterstock.

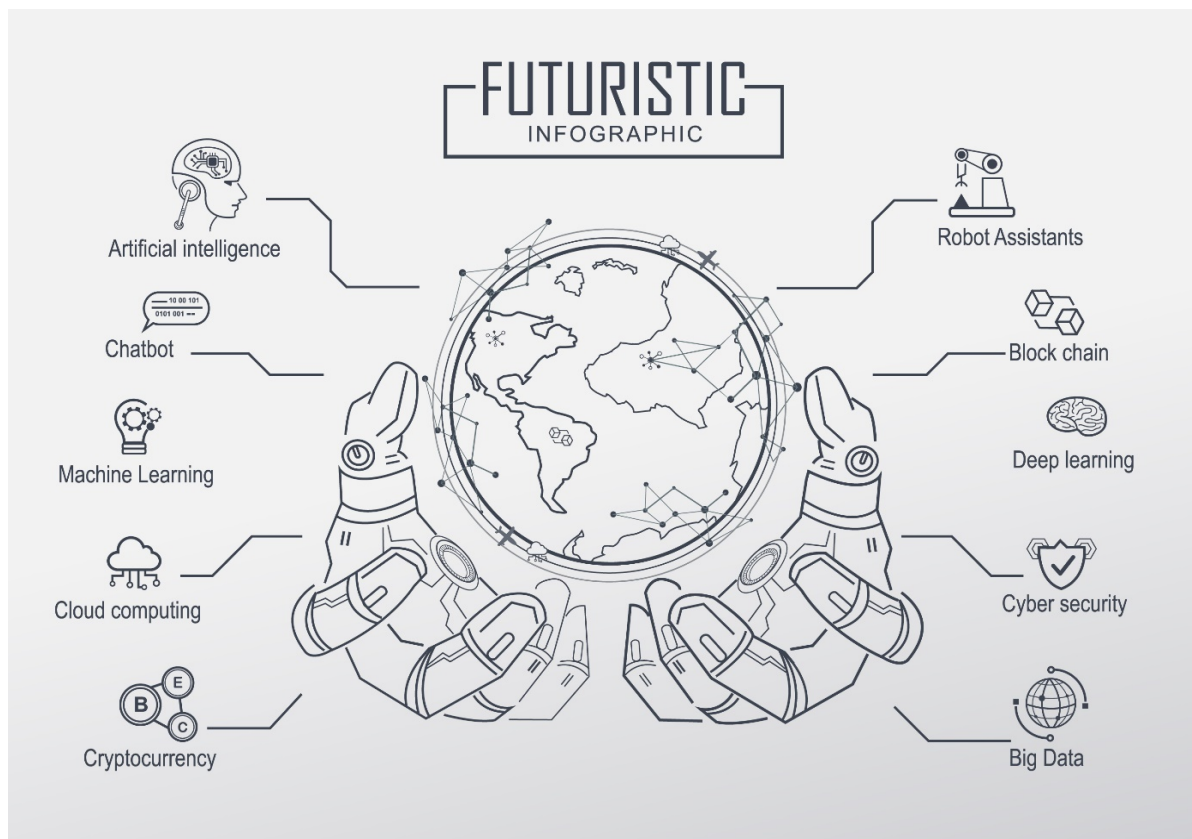
Apesar de os avanços nessa área ainda não terem atingido esse patamar, a IA atualmente se destaca como um fator importante para os negócios ou mesmo para o processo de gestão. Isso explica seu uso como uma importante vantagem competitiva, adequando-se à otimização de objetivos e clientes no ambiente de negócios.

5.1 Agregando valor para inteligência artificial

O processo da inovação amplia a qualidade de vida das pessoas. A tecnologia viabiliza uma nova gama de oportunidades que fomentam empresas a desenvolverem novos modelos de serviços e produtos. Aliando-se inovação com tecnologia, se torna possível que máquinas venham a aprender com experiências, ajustando-se e adaptando-se a novas formas de dados, e ainda ter a capacidade de aplicar resultados

com maior exatidão nas tarefas do dia a dia. Isso tudo agrega valor à IA, que vem ganhando espaço cada vez maior em nossas vidas.

Figura 8 – Infográfico futurista de tecnologia



Créditos: buffaloboy/Shutterstock.

Como exemplo de junção de tecnologia e inovação podemos observar a Netflix (serviço de *streaming* de vídeo por assinatura), que armazena um histórico de seus clientes, em que perfis de uso são registrados. Após determinado período, ela se torna capaz de operar com personalização, ou seja, gerar produtos e serviços conforme a preferência dos clientes.

5.2 Preparando uma equipe para automação de IA

A utilização de IA é uma via sem retorno, propiciando uma gama de oportunidades. Seu uso em negócios é amplo, tendo como um dos benefícios a melhoria contínua dos processos de negócio.

Figura 9 – Tecnologia aplicada a processos – mudanças de estrutura



Crédito: Rawpixel.com/Shutterstock.

A capacitação de equipe para as novas tecnologias abordadas por IA é de fundamental importância, uma vez que o fator humano acaba se tornando a ponta do processo, em que a manutenção dele se torna chave no atingimento do objetivo almejado. Dessa forma, a empresa se torna capaz de recomendar efetivamente produtos aos seus clientes.

5.3 Panorama competitivo

Dentro do panorama estratégico com utilização de IA, as empresas vêm se tornando capazes de ofertar produtos aos clientes de maneira personalizada, em que as recomendações de aquisição se tornam mais efetivas. O atendimento pelos canais *omni channel* com *chatbots*, os processos de detecção de possíveis falhas dentro da área fabril, além de anomalias no comportamento do corpo de pessoal, com previsões para a área comercial garantindo melhoras nas vendas, são alguns dos benefícios dentro de um cenário cada vez mais competitivo.

Figura 10 – Plataforma *OMNI Channel*



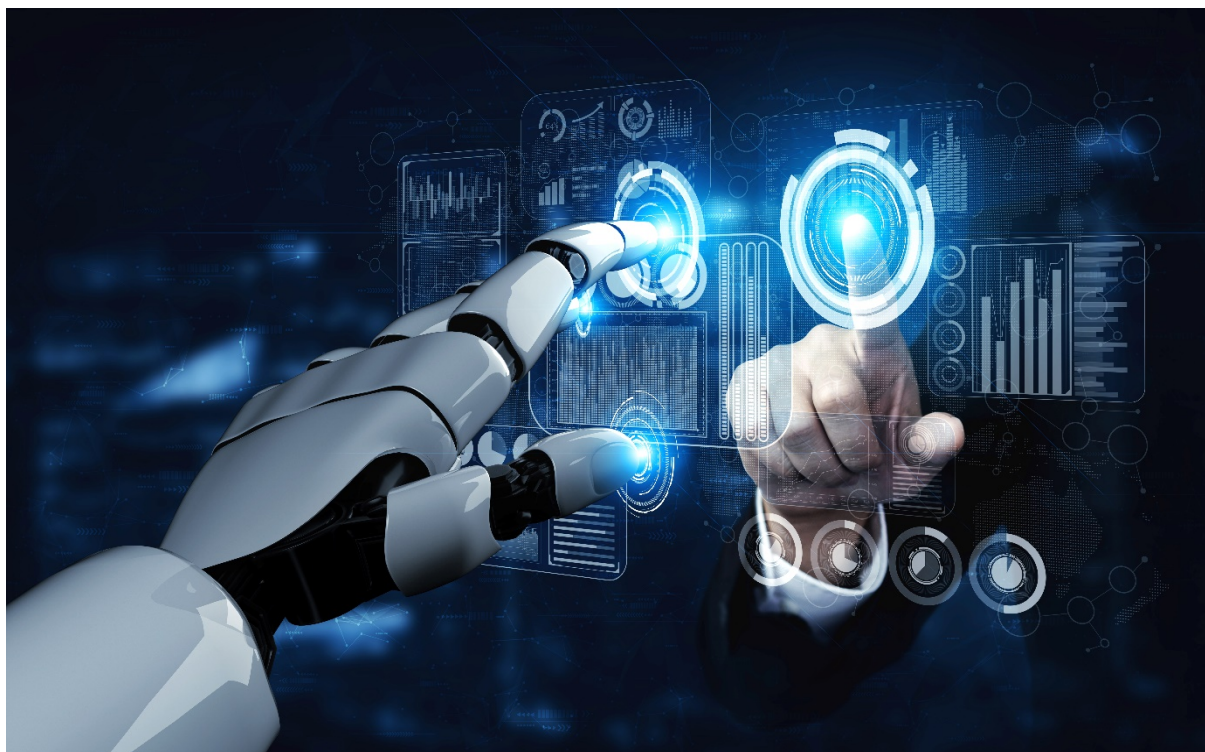
Crédito: buffaloboy / Shutterstock.

5.4 A sincronia de trabalho entre os seres humanos e a inteligência artificial

Os progressos em larga escala e em ritmo acelerado na automação de processos, com análise de dados, inteligência artificial e aprendizado de máquina, têm redesenhado o cenário mundial quanto ao meio organizacional. Diferentes mudanças vêm radicalizando as capacidades técnicas das empresas, impactando diretamente as atividades desempenhadas pelo seu pessoal. O desempenho vem sendo ampliado, possibilitando o surgimento de novos negócios.

No quadro descrito, vemos a automação como a instauradora de um processo que terá capacidade de eliminar algumas formas de trabalho, contudo vai gerar outras. O temor existente nas discussões acerca desse tema de IA e mercado de trabalho indica diversos riscos a variadas profissões.

Figura 11 – Atuação da IA na robótica



Créditos: Blue Planet Studio/Shutterstock.

A robótica é um dos meios que estão intimamente ligados ao processo de adoção de IA e é empregada em larga escala pelos setores produtivos.

Relatório da consultoria McKinsey de junho de 2019 estima um equilíbrio no saldo de empregos até 2030, com perdas de 20% e ganhos na mesma proporção, com pequenas variações. Contudo, se a diferença nominal não se alterar, as mudanças devem ser robustas. Entre 40 e 160 milhões de mulheres e 60 e 275 milhões de homens podem ter que mudar de ocupação. Outro estudo da consultoria, ouvindo gestores de diversos países em novembro de 2019, identificou uma previsão maior de redução (34%) do que ampliação (21%) dos seus postos de trabalho na estimativa desses empresários. Outros 28% preveem uma alteração não muito representativa (com variação de cerca de 3%). (Valente, 2020)

REFERÊNCIAS

AKERKAR, R. **Artificial intelligence for business**. New York: Springer, 2019.

ARAUJO, R. C. A. **Modelo de inteligência pública baseado em agente inteligente no contexto de serviços da cidade digital estratégica**. Tese (Doutorado em Gestão Urbana) – Programa de Pós-Graduação em Gestão Urbana, Pontifícia Universidade Católica do Paraná, Curitiba, 2020.

BRAGA, A. P.; FERREIRA, A. C. P. L.; LUDERMIR, T. B. **Redes neurais artificiais: teoria e aplicações**. Rio de Janeiro: LTC, 2007.

CAMPOS, E. Stephen Hawking: a inteligência artificial pode ser a melhor ou a pior coisa que já aconteceu à humanidade. **Época Negócios**, 6 nov. 2017. Disponível em: <<https://epocanegocios.globo.com/Tecnologia/noticia/2017/11/stephen-hawking-inteligencia-artificial-pode-ser-melhor-ou-pior-coisa-que-aconteceu-humanidade.html>>. Acesso em: 8 dez. 2021.

CÔRTEZ, S. C.; PORCARO, R. M.; LIFSCHITZ, S. **Mineração de dados – funcionalidades, técnicas e abordagens**. Rio de Janeiro: PUC-Rio, 2002.

COSTA, E. et al. Mineração de dados educacionais: conceitos, técnicas, ferramentas e aplicações. **Jornada de Atualização em Informática na Educação**, v. 1, n. 1, p. 1-29, 2013.

DI VAIO, A. et al. Artificial intelligence and business models in the sustainable development goals perspective: A systematic literature review. **Journal of Business Research**, v. 121, p. 283-314, 2020.

FAYYAD, U.; PIATETSKY-SHAPIRO, G.; SMYTH, P. The KDD process for extracting useful knowledge from volumes of data. **Communications of the ACM**, v. 39, n. 11, p. 27-34, 1996.

FERNANDES; G. L.; LIMA-MARQUES, M. Competitividade na era do Big Data: uma perspectiva a partir da disciplina de arquitetura da informação. *In*: TARAPANOFF, K. (Org.). **Análise da informação para a tomada de decisão**. Curitiba: Intersaberes, 2015. p. 23-54.

JAIN, A. K.; DUBES, R. C. **Algorithms for clustering data**. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1988.

LEE, J. et al. Emerging technology and business model innovation: the case of artificial intelligence. **Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity**, v. 5,

n. 3, p. 44, 2019. Disponível em: <<https://doi.org/10.3390/joitmc5030044>>. Acesso em: 8 dez. 2021.

VALENTE, J. Inteligência artificial e o impacto nos empregos e profissões. **Agência Brasil**, 1 set. 2020. Disponível em: <<https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2020-08/inteligencia-artificial-e-o-impacto-nos-empregos-e-profissoes>>. Acesso em: 8 dez. 2021.

WAMBA-TAGUIMDJE, S.-L. et al. Influence of artificial intelligence (AI) on firm performance: the business value of AI-based transformation projects. **Business Process Management Journal**, 2020.